🛡️ คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อม — สำหรับผู้ดูแลระบบ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU SEED AMC Repair)

ADMINISTRATOR MANUAL

1 แดชบอร์ดภาพรวมระบบและสถิติ KPI (Admin Analytics Dashboard)

📊 ศูนย์ควบคุมภาพรวม (Operational Dashboard)

เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ จะพบกับหน้าภาพรวมสถิติคำร้องซ่อมทั้งหมดแบบ Real-time ช่วยให้เห็นสถานะการทำงานในภาพรวมและบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างทันท่วงที:

128	12	18	98
คำร้องทั้งหมด (สะสม)	🟠 รับเรื่องแล้ว (รอช่าง)	🔵 กำลังดำเนินการ	🟢 เสร็จสิ้น (76.5%)

📈 กราฟวิเคราะห์และสรุปแนวโน้ม (Analytical Charts)

- **Top 5 หมวดหมู่งานซ่อมที่พบบ่อย:** วิเคราะห์จุดที่มีการชำรุดซ้ำซาก เช่น หลอดไฟ, แอร์, ก๊อกน้ำ เพื่อวางแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM)
- **ปริมาณงานแยกตามอาคาร:** เปรียบเทียบจำนวนคำร้องระหว่างอาคารมหาธรรมราชา และอาคารอื่นๆ ในพื้นที่
- **ระยะเวลาเฉลี่ยในการปิดงาน (Mean Time to Repair - MTTR):** ติดตามประสิทธิภาพการให้บริการของทีมช่าง

2 การตรวจสอบและกรองรายการคำร้องซ่อม (All Tickets Control)

🔍 ตัวกรองและค้นหาคำร้องขั้นสูง (Smart Filtering & Search)

ในแท็บ **"คำร้องทั้งหมด"** แอดมินสามารถค้นหาและจัดเรียงข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น:

- **ค้นหาด้วยคำสำคัญ:** ค้นหาด้วยหมายเลข Ticket ID, ชื่อผู้แจ้ง, อาคาร, หรือคำค้นในอาการเสีย
- **ตัวกรองสถานะ:** เลือกดูเฉพาะงานที่ค้างรอมอบหมาย (รับเรื่องแล้ว) หรืองานที่กำลังทำ
- **ตัวกรองตามช่าง:** คัดกรองดูว่าช่างแต่ละคนกำลังถือครองงานอยู่กี่รายการ
- **พิมพ์ใบสั่งงาน (Print Job Sheet):** กดพิมพ์รายละเอียดคำร้องออกมาเป็นเอกสารสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่

3 ขั้นตอนการมอบหมายงานให้ช่างซ่อมบำรุง (Task Assignment & LINE Dispatch)

การกระจายงานและแจ้งเตือนผ่าน LINE ทันที

ระบบเชื่อมโยงระหว่างการมอบหมายงานของแอดมินและการส่ง LINE Notification อัตโนมัติไปยังช่างผู้รับผิดชอบ:

ขั้นตอน 1

กดปุ่มมอบหมายงาน

ในตารางคำร้อง คลิกปุ่ม "มอบหมายช่าง" หรือกดแก้ไขที่การ์ดคำร้อง

ขั้นตอน 2

เลือกช่างผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบความเชี่ยวชาญ (ไฟฟ้า, แอร์, ประปา) และจำนวนงานที่ช่างถืออยู่

ขั้นตอน 3

ระบบส่ง LINE ทันที

กดยืนยัน ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนเข้าแอป LINE ของช่างคนนั้นทันที

🔄 การโอนย้ายงานหรือเปลี่ยนตัวช่าง

หากช่างติดภารกิจอื่น หรือจำเป็นต้องส่งต่อให้ช่างผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- เปิดหน้าต่างคำร้องซ่อม -> เลือกเปลี่ยนชื่อช่างในช่อง "ช่างผู้รับผิดชอบ" -> กดยืนยัน
- ระบบจะบันทึกประวัติการเปลี่ยนตัวช่าง และส่ง LINE แจ้งเตือนไปยังช่างคนใหม่โดยอัตโนมัติ

4 การบริหารคลังอะไหล่และอุปกรณ์ (Stock & Inventory Control)

📦 จัดการรายการอะไหล่ในแท็บ "คลังอะไหล่"

- **เพิ่มรายการอะไหล่ใหม่:** ระบุชื่ออะไหล่, รหัสพัสดุ, หมวดหมู่, จำนวนคงเหลือ และจุดสั่งซื้อขั้นต่ำ (Min Stock)
- **การรับของเข้าคลัง (Stock In):** บันทึกจำนวนเมื่อมีการจัดซื้อพัสดุใหม่เข้ามา
- **การตัดสต็อกอัตโนมัติ:** เมื่อช่างบันทึกเบิกใช้อะไหล่ในใบงาน ระบบจะหักยอดคงเหลือทันทีแบบ Real-time

⚠️ ระบบแจ้งเตือนอะไหล่ใกล้หมด (Low Stock Alert)

เมื่อยอดคงเหลือของอะไหล่ลดลงจนต่ำกว่าค่า **จุดสั่งซื้อขั้นต่ำ (Safety Stock)** ระบบจะแสดงแถบสีแดงแจ้งเตือนหน้าแดชบอร์ด เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อดำเนินการสั่งซื้อล่วงหน้า ป้องกันปัญหางานซ่อมหยุดชะงัก

5 การจัดการบัญชีผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ช่าง (Staff & User Management)

👤 การจัดการบัญชีในแท็บ "จัดการบุคลากร"

ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและจัดการบัญชีผู้ใช้ทุกคนในระบบได้อย่างสมบูรณ์:

- **ตรวจสอบสถานะ LINE:** ตรวจดูสัญลักษณ์ 🟢 ผูก `LINE` แล้ว หรือ 🟣 ยังไม่ผูก `LINE` หากช่างยังไม่ผูก ให้ช่วยนำ LINE User ID มากรอกเพื่อเปิดรับแจ้งเตือน
- **กำหนดบทบาทและความเชี่ยวชาญ:** ปรับเปลี่ยนบทบาทระหว่าง ช่างซ่อมบำรุง, แอดมิน หรือผู้แจ้งซ่อม พร้อมระบุความชำนาญเฉพาะทาง (เช่น ไฟฟ้า, เครื่องกล, ประปา)
- **รีเซ็ตรหัสผ่านโดยตรง (Admin Direct Password Reset):** หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน แอดมินสามารถเปิดหน้าแก้ไขบัญชี แล้วกดปุ่ม **"🎲 สุ่มรหัสผ่าน"** (เช่น Seed4821) และกดบันทึกเพื่อแจ้งรหัสใหม่ให้ผู้ใช้ล็อกอินได้ทันที

6 การออกรายงานสรุปและการส่งออกข้อมูล (Export Reports)

📑 การส่งออกข้อมูลสำหรับรายงานและประเมินผล (Excel / CSV)

แอดมินสามารถดาวน์โหลดข้อมูลประวัติการซ่อมทั้งหมดออกมาในรูปแบบไฟล์ **Excel (.xlsx)** หรือ **CSV** เพื่อนำไปใช้ประกอบรายงานประจำเดือน เสนอผู้บริหาร หรือวิเคราะห์ต้นทุนการซ่อมบำรุง:

- **รายงานปริมาณงานซ่อม:** สรุปยอดงานเข้า งานเสร็จ และงานค้างส่งตามช่วงเวลา
- **รายงานการใช้อะไหล่:** รายละเอียดจำนวนและมูลค่าของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ไปในแต่ละหมวดงาน
- **รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ:** คะแนนและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

🔒 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยและการสำรองข้อมูล (Security & Backup)

- ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลบน Cloud Database พร้อมการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption at Rest & in Transit)
- มีการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติเป็นประจำทุกวัน เพื่อรับประกันความต่อเนื่องในการให้บริการ